

石卓灵

求职意向: AI Agent 工程师 | AI 应用工程师

电话: 13208105936 邮箱: jorlin1101@163.com
GitHub: github.com/jorlin1101-cyber 作品集: jorlinshi.cn

教育背景

电子科技大学	电子信息 (硕士)	2022.09 - 2025.06
西南石油大学	电子信息科学与技术 (本科)	2017.09 - 2021.06

科研成果: EI 期刊第一作者论文 1 篇; 发明专利申请 1 项 (学生第一)

竞赛荣誉: 全国大学生数模省一等奖、MCM H 奖 (队长); 优秀研究生、研究生学业二等奖学金

专业技能

Agent 架构与编排: LangGraph、多 Agent 协作、ReAct 工具调用; Tool Registry / Schema 校验; Human-in-the-loop 两阶段确认。

记忆与上下文: Working / Episodic / Semantic 三层记忆; Token Budget 上下文保留; Checkpoint / Resume。

工具集成与安全: MCP (Streamable HTTP)、Agent Skill 注册与版本门禁; Webhook 验签、Redis Streams; RBAC、租户 / 仓库隔离、PII 脱敏与审计。

多模型配置与服务降级: 文本、视觉与向量模型接入; 本地 / 远程 embedding 配置; 超时、限流与连接异常分类; 结构化失败处理与人工兜底。

检索与知识工程: Hybrid RAG、pgvector、全文检索与 RRF; 版本过滤、引用元数据校验与无答案拒答; Recall@K / MRR / nDCG 评测。

工程与可观测: Python / FastAPI / Pydantic、PostgreSQL、Docker; C / C++ 与 Python 集成、MATLAB / Simulink; pytest、OpenTelemetry、Prometheus、MLflow。

项目经历

SecurePR Agent [GitHub - SecurePR Agent](#) 2026.05 - 2026.07

多 Agent PR 审查与安全修复系统 | 个人项目

面向 PR 风险发现与安全修复, 构建可恢复 Agent Runtime Harness, 覆盖风险识别、证据复核、受限修复、编译测试、Draft PR 交付与评测驱动演进。

- 可恢复 Runtime Harness:** 针对长流程中断、调用失败和预算失控, 统一管理任务状态、Token / 时间预算、重试与持久化 Checkpoint, 支持断点续跑和 Run Trace; 接入 OpenTelemetry / Prometheus, 定位失败节点与资源消耗。
- 多 Agent 审查与安全修复:** 设计 Lead → Specialists 并行审查 → Critic 独立复核 → Lead 汇总的协作链路, 结合仓库检索、静态扫描、AST 和测试证据确认风险; 受限 Fixer 生成补丁, Verifier 通过编译与测试门禁后创建 Draft PR。
- 评测驱动的 Prompt / Skill 演进:** 将误报、漏报、坏修复和运行异常沉淀为失败案例, 生成候选 Prompt 与 SKILL.md; 以 Validation 提升、隐藏 Holdout 非退化双门禁控制版本激活, 支持候选去重、审计与回滚。
- 上下文压缩与分层记忆:** 在 Token 预算内优先保留高风险证据、历史 Observation 与 Critic 反馈, 构建 Working、Episodic、Semantic 三层记忆, 支持按租户和仓库隔离检索及任务归档。
- 离线评测:** 构建 100 条合成受控 PR Diff (40 条风险、60 条干净样本), 按文件路径、行号与 CWE 一对一匹配; 固定口径下 F1 从 81.9% 提升至 91.3%, 高风险召回率从 84.2% 提升至 94.7%, 干净 PR 准确率为 91.7%。

多智能体住房金融授信辅助平台 | 个人项目

基于 Red Hat AI Quickstart 的 multi-agent-loan-origination (Apache-2.0) 二次开发，完成中国住房贷款场景的材料核验、政策检索、确定性工具与人工审批适配。UPSTREAM · CONTRIBUTIONS

- **多模态材料核验**：针对身份证、收入证明与流水的信息分散问题，实现逐页文本与视觉双通道抽取，保留字段置信度、页码和证据位置；跨材料标记冲突与缺失，将低置信度字段交人工复核并保存修订历史。
- **角色权限与人工决策**：在上游多角色架构基础上约束工具与数据范围，将 DTI / LTV、材料完整性和一致性检查交由确定性代码执行，保留输入、公式和规则版本；采用“生成提案 → 授权人员确认”两阶段流程，最终授信由人工决定。
- **MCP 工具集成与服务容错**：通过 Streamable HTTP 和 langchain-mcp-adapters 接入中国场景工具；配置文本、视觉与向量模型及本地 / 远程 embedding，补充维度校验与懒加载；对超时、限流、连接失败和 5xx 分类并标记可重试，失败时返回结构化结果供人工处理。
- **受控 Agentic RAG**：针对政策地域、版本与生效期差异，构建 pgvector + PostgreSQL 全文检索、RRF 融合及范围过滤；证据不足时最多进行一次受控查询改写，结合版本核验和拒答门禁，将无法确认的问题转人工。
- **评测与可追溯审计**：在 30 条政策问答上比较 A/B/C：B 组混合检索将 MRR 从 A 组的 64.17% 提升至 70.00%；C 组加入核验与拒答后，无答案 F1 为 100%，MRR 为 65.00%。以 trace_id 串联模型调用、检索、计算和人工决策，保留各方案的效果与时延取舍。

工作经历

北京润科通用技术有限公司 仿真建模工程师

2025.07 - 2026.01

- **需求分析与项目交付**：面向仿真软件平台及国标充电协议项目，完成需求提取、分类、编号及追踪；独立搭建 Simulink 充电协议模型与报文收发原型，完成平台接入、演示评审与测试验收支持。
- **跨语言系统集成**：针对 C++ 平台调用 Python 模型的需求，开发跨语言调用链，处理参数与数据类型转换、返回值及异常映射，集成至公司平台稳定运行。
- **模型集成与性能验证**：完成 Simulink / C/C++ 模型、反射内存数据接口与平台集成，开展实时测试，核心仿真周期 < 400 μ s；编写 Bash 脚本及调试、验收文档，支持交付。

科研经历

物理模型引导的复杂通信系统 AI 建模与性能预测

2023.06 - 2025.06

面向自由空间光通信，结合物理先验与数据驱动模型，研究解析精度受限、全链路仿真成本较高时的性能预测。

- **数据与物理先验**：基于 MATLAB 仿真批量生成接收功率与误码率训练数据，建立标准化处理流水线；以理论解析式为先验，通过残差网络学习解析模型与仿真的偏差，平均功率预测误差由 15.1% 降至 8.7%， R^2 达 0.95。
- **概率建模与推理加速**：引入条件归一化流预测接收功率分布、中断概率与误码率，Wasserstein 距离下降 15%；单工况推理耗时由 12.5 s 降至 3 s（约 4.2 倍）。

其他项目

AI 销售线索 [GitHub - AI 销售线索](#)

2026.04 - 2026.05

销售线索决策与 CRM 自动化系统 | 后续持续维护

将线索清洗、多轮事实抽取、版本化评分与跟进建议接入同一流程，LLM 提取受约束事实，确定性引擎负责评分，人工审核后同步 CRM。2026-09 复核：699 项通过、2 项 PostgreSQL 测试跳过，覆盖率 95.21%；既有 18 条标注查询的 $MRR@3 = 1.0000$ 、 $nDCG@3 = 0.8331$ 。

语言能力：英语 CET-6 | 日语 JLPT N2